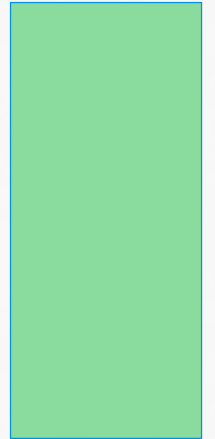




PFLEGE BEI FIEBER

CE 02 MENSCHEN IN DER SELBSTPFLEGE UNTERSTÜTZEN
CE 05 VITALPARAMETER ERHEBEN



DEFINITION

- Fieber (lat. febris; griech. pyrexie)
→ Antipyrese (Arzneimittel zur Fiebersenkung)
- Erhöhung der Körperkerntemperatur auf **über 38,0 °C** aufgrund einer Sollwerterhöhung des Temperaturregulationszentrums
- Ursachen:
 - **Infektionen**
 - Verletzungen
 - Verbrennungen
 - Tumore oder Schädigungen des ZNS



FIEBER

- Fieber ist ein Symptom , **keine** eigenständige Erkrankung
- Für den Betroffenen unangenehm
- *Aber:* Es schadet eher mäßiges Fieber zu senken, weil die körpereigenen Abwehrmechanismen bei erhöhter Körpertemperatur besser funktionieren.
- Mit erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung geht das Fieber von selbst zurück.
- **Nur hohes Fieber sowie mäßiges Fieber bei Risikogruppen müssen gesenkt werden**, um Kreislaufkomplikationen oder Fieberkrämpfe zu verhüten.
- Ist die Ursache eines Fiebers beim Säugling oder Kind unklar, achten die Pflegenden immer auch auf Bewusstseinslage, Vitalwerte, Trinkverhalten, Hautfarbe (bakterielle Sepsis)

SCHWEREGRADE DER FIEBERHÖHEN

- **36,3 °C–37,4 °C:** Normaltemperatur
- **37,5 °C–38,0 °C:** Subfebrile Temperatur
- **38,1 °C–38,5 °C:** Leichtes Fieber
- **38,6 °C–39,0 °C:** Mäßiges Fieber
- **39,1 °C–39,9 °C:** Hohes Fieber
- **40,0 °C–42,0 °C:** Sehr hohes Fieber
- **ab 41,5 °C besteht Lebensgefahr**



FIEBER

Fieberarten

SEPTISCHES FIEBER

- **Bei Infektionserkrankungen** sind Mikroorganismen oder deren Toxine für die Temperaturerhöhung verantwortlich
- Wenn die Toxine in die Blutbahn gelangen, reagiert der Körper mit Schüttelfrost und Temperaturen über 38 °C
- Fieber ist Teil der Abwehrreaktion des Organismus
 - Abwehrvorgänge kommen bei erhöhter Temperatur schneller in Gang und einige Erreger können sich nicht mehr so schnell vermehren

ASEPTISCHES FIEBER (RESORPTIONSFIEBER)

- Entsteht durch den Abbau von Gewebetrümmern im Organismus nach größeren Verletzungen oder Verbrennungen, bei Blutergüssen oder nach ausgedehnten Operationen
- 2-3 Tage später gelangen fieberauslösende (pyrogene) Abbauprodukte der abgestorbenen Zellen in die Blutbahn
- Fieberhöhe selten über 38,5 °C

ZENTRALES FIEBER

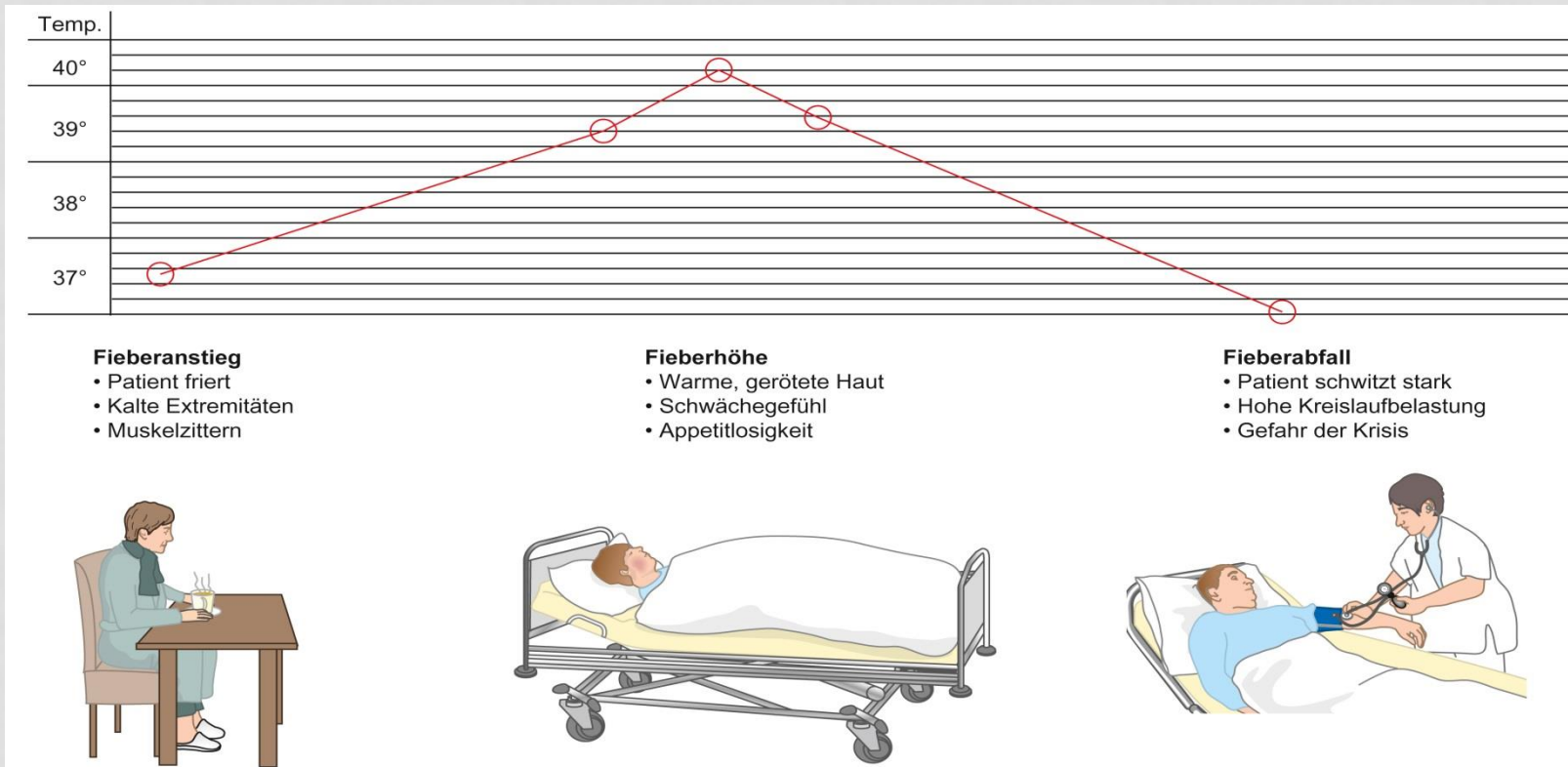
- Infolge von Schädel-Hirn-Verletzungen, Schädeloperationen, Gehirnentzündung kann das Temperaturzentrum selbst gestört sein
- Zentrales Fieber steigt meist über 40 °C und fiebersenkende Arzneimittel und Maßnahmen greifen oft nicht

TOXISCHES FIEBER

- Entsteht als Reaktion auf körperfremdes oder artfremdes Eiweiß, z. B. im Rahmen von Impfungen oder Bluttransfusionen
- Entsteht durch Produkte, die in malignen Tumoren gebildet werden

FIEBERPHASEN (1-4)

Fieber verläuft zunächst in **3 Phasen: Fieberanstieg, Fieberhöhe und Fieberabfall**. Da der/die PflegeempfängerIn in jeder Phase andere Bedürfnisse hat, führen die Pflegenden entsprechend der Symptome die Maßnahmen durch



4. ERSCHÖPFUNGSPHASE

- Als **4. Phase** schließt sich die **Erschöpfungsphase** an, in welcher sich der Körper des Betroffenen regeneriert/ erholt.
- Die Betroffenen fühlen sich kraftlos/ erschöpft
- Den Pflegempfängern ist Ruhe zu gewähren und Unterstützung anzubieten
- Individuelle Bedürfnisse in dieser Phase sollen erfragt und nach Möglichkeit berücksichtigt werden

FIEBERANSTIEG

- Sollwert im Temperaturzentrum ist erhöht
- Verstärkte Muskelarbeit und Stoffwechselaktivität steigern die Wärmebildung
- Je tiefer die aktuelle Körpertemperatur (Istwert) unter dem Sollwert liegt, desto intensiver ist die Muskelarbeit, die bei älteren Kindern und Erwachsenen vom Kältezittern bis hin zum Schüttelfrost reicht
- Der/ die PflegeempfängerIn friert, und die Haut fühlt sich kühl an

Kennzeichen dafür, dass der Körper die neue Solltemperatur erreicht hat, sind:

- Der Patient friert nicht mehr
- Er hört auf zu zittern
- Die Haut fühlt sich warm an

SCHÜTTELFROST

- Kältegefühl mit Zittern des ganzen Körpers und Zähneklappern; evtl. mit Gänsehautbildung
- Schüttelfrost ist eine Reaktion des Körpers auf einen stark erhöhten Sollwert im Wärmeregulationszentrum, z. B. durch Krankheitserreger oder Toxine im Blut.
- Der Körper versucht durch das Muskelzittern Wärme zu erzeugen und so den Istwert an den Sollwert anzupassen.
- Dies erfordert einen hohen Stoffwechsel und Sauerstoffverbrauch und ist für den Patienten sehr belastend

Aufgaben der Pflegenden bei Schüttelfrost:

- PflegeempfängerIn nicht allein lassen
- PflegeempfängerIn vor Verletzungen durch heftiges Muskelzittern schützen
- Zimmertemperatur erhöhen, zusätzliche Kleidung/Decke anbieten

PFLEGE IM FIEBERANSTIEG

- Um den Körper zu entlasten, führen die Pflegenden von außen Wärme zu oder verhindern unnötige Wärmeverluste:
 - PflegeempfängerIn zudecken, ggf. wärmer anziehen
 - z.B. Wärmflaschen o.ä. einsetzen, wenn Einrichtungsbedingt erlaubt (auf sachgemäße Anwendung achten), Kirschkernkissen
 - Vorsicht! Wärmflaschen, Heizdecken u.ä. können bei unsachgemäßer Anwendung Verbrennungen verursachen. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder und PflegeempfängerInnen mit Sensibilitätsstörungen oder demenzieller Erkrankung
 - Heiße Getränke anbieten (ggf. Schnabelbecher)
 - Im Schüttelfrost PflegeempfängerInnen vor Verletzungen schützen und bei ihnen bleiben
 - Blutdruck-, Puls- und Temperaturkontrollen sowie Beobachtung auf mögliche Ursachen des Fiebers, z. B. Urinveränderung, Atemgeräusche
 - PFK/ Arzt informieren

FIEBERHÖHE

- Wärmebildung und damit die Stoffwechselaktivität bleibt auf erhöhtem Niveau: Puls und Atmung sind beschleunigt und der Kalorienbedarf ist erhöht.
- Je wärmer der Körper ist, desto mehr Flüssigkeit verliert der Patient über die Haut und die Atmung. Bei fieberhaften Infekten, die mit Durchfall oder Erbrechen einhergehen, kann es sehr schnell zu einem lebensbedrohlichen Flüssigkeitsverlust kommen.
- Der Patient ist so geschwächt, dass er von selbst Bettruhe einhält. Appetitlosigkeit, ausgeprägtes Krankheitsgefühl, Flüssigkeitsverlust, Immobilität, Schwitzen und die Belastung des Abwehrsystems erhöhen die Gefahr für Folgeerkrankungen, beispielsweise:
 - **Thrombose** (Flüssigkeitsverlust, Immobilität) → Thromboseprophylaxe
 - **Obstipation** (Flüssigkeitsverlust, Immobilität) → Obstipationsprophylaxe
 - **Pneumonie** (Abwehrschwäche, Immobilität, Flüssigkeitsverlust) → Pneumonieprophylaxe
 - **Dekubitus** (Immobilität, Schwitzen) → Dekubitusprophylaxe

FIEBERDELIR

- Im Verlauf von hochfieberhaften Zuständen auftretendes Delir mit Bewusstseinseintrübung, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, ängstlicher Erregung und motorischer Unruhe
- Tritt bei länger anhaltenden, sehr hohen Körpertemperaturen auf. Im Vordergrund steht deshalb die Fiebersenkung. Die Pflegenden informieren den Arzt und lassen den/ die PflegeempfängerIn nicht allein

PFLEGE IN DER FIEBERHÖHE

- Wärmequellen entfernen
- Raumtemperatur senken, aber Zugluft vermeiden
- Gabe von kühlen (nicht eiskalten!) Getränken
- Kühle Abwaschungen, kühlen Waschlappen auf die Stirn legen
- Fiebersenkender Wadenwickel

WADENWICKEL

- Die Pflegenden wenden Wadenwickel in der Phase der Fieberhöhe an. Sie unterstützen damit den Körper bei der Wärmeabgabe.
- Das ist bei der Durchführung zu beachten:
 - Der Körper muss völlig warm sein, auch an Händen und Füßen, denn nur bei weitgestellten Gefäßen ist eine Wärmeabgabe möglich
 - Bestimmung der Körpertemperatur zu Beginn, um den Erfolg des Wadenwickels zu überprüfen
 - Wasser nur einige Grade (5–10 °C) unter der Körpertemperatur wählen, da sich bei eiskaltem Wasser sofort die Gefäße zusammenziehen
 - Wickel wechseln, bevor sie warm sind und keine Wärmeabgabe mehr möglich ist
 - Wickel drei- bis fünfmal erneuern, denn auf eine kurzfristige Kälteanwendung würde der Körper reflektorisch mit Wärmebildung reagieren
 - Temperaturkontrolle nach dreimaligem Wechsel, Temperatur maximal um 1 °C senken, um einen zu schnellen Fieberabfall zu vermeiden

WADENWICKEL

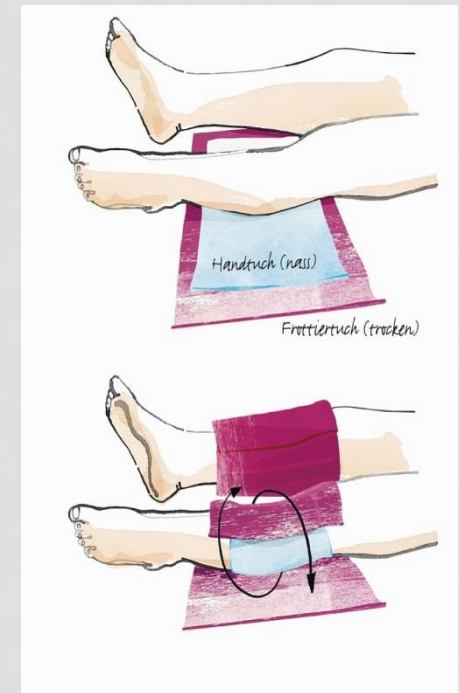
Benötigtes Material

- Kleine Schüssel mit Wasser
- Thermometer zur Bestimmung der Wassertemperatur
- Zwei Leinentücher
- Zwei Frotteetücher
- Badetuch zum Aufsaugen der Restfeuchtigkeit als Unterlage.

WADENWICKEL

Durchführung

- Badetuch als Bettschutz unterlegen
- Die Baumwolltücher in das Wasser eintauchen und gut auswringen.
- Anschließend die Tücher faltenfrei um beide Unterschenkel wickeln (Innentuch) und darüber die Frotteetücher (Außentuch), damit es nicht zu einer zu schnellen Verdunstungskälte kommt (starke Kälteentwicklung)
- Wegen der Gefahr eines Wärmestaus niemals Plastik als Nässechutz um die Unterschenkel wickeln



WADENWICKEL

- Innentücher alle 8–10 Min. wechseln
- Wadenwickeln drei- bis fünfmal wiederholen innerhalb von 60 Min.
- Temperaturkontrolle durchführen.



WADENWICKEL

Bei Kleinkindern beachten

- Bei Kleinkindern besteht aufgrund der (relativ gesehen) größeren Hautoberfläche die Gefahr, dass die Temperatur zu schnell sinkt. Das belastet den Kreislauf und kann auch zur Auskühlung führen. Pflegende lassen daher Kleinkinder nicht alleine und führen häufigere Temperaturkontrollen während der Wickel durch
- Ggf. feuchte Söckchen statt Wickel verwenden, oder Socken überziehen



FIEBERSENKENDE KÖRPERWASCHUNG

- Wassertemperatur ca. 10 °C unter der Körpertemperatur des Pflegeempfängers
- Als Zusatz z. B. ein Liter Pfefferminztee (regt Schwitzen an) auf vier Liter Wasser
- mit gut ausgewrungenem Waschlappen gegen die Haarwuchsrichtung waschen
- Feuchtigkeit kurz an der Luft trocknen lassen
- PflegeempfängerIn mit einer Decke vor Zugluft schützen, Füße mit Socken wärmen

VORSICHT

- Wärmeentzug belastet den Kreislauf, darum überwachen die Pflegenden bei fiebersenkenden Maßnahmen immer Blutdruck, Puls, Temperatur und Hautfarbe des Pflegeempfängers
- Wenn der/die PflegeempfängerIn zu frieren beginnt, die Extremitäten kalt sind, erneut zittert, sich unwohl fühlt oder Kreislaufstörungen hat, **unterbrechen Pflegekräfte alle physikalischen Maßnahmen zur Fiebersenkung**

MAßNAHMEN BEI LÄNGER ANDAUERNDEN FIEBER

- Regelmäßige Temperatur- und Kreislaufkontrollen
- Auf Zeichen einer Exsikkose/Dehydratation achten
- Flüssigkeitshaushalt bilanzieren
- Flüssigkeitsverluste ersetzen, Getränke anbieten
- Leicht verdauliche, vitaminreiche, kohlenhydratreiche und fettarme Kost reichen, z. B. Obst, Joghurt oder Quarkspeisen; Zwischenmahlzeiten, Wunschkost anbieten
- Wegen der Obstipationsgefahr auf regelmäßigen Stuhlgang achten
- Für Ruhe sorgen, evtl. Zimmer abdunkeln
- Prophylaxen je nach Gefährdung durchführen
- Evtl. medikamentöse Maßnahmen zur Fiebersenkung

MEDIKAMENTÖSE FIEBERSENKUNG

- Die wichtigsten Arzneimittel zur Fiebersenkung (Antipyretika) sind
 - **Paracetamol (z. B. ben-u-ron®),**
 - **Ibuprofen (z. B. Dolormin®)**
 - **Azetylsalizylsäure (z. B. Aspirin®)**
 - **Metamizol (z. B. Novalgin®)**

FIEBERABFALL

- Sollwert sinkt durch das Abklingen einer Infektion wieder ab. Dem gesunkenen Sollwert steht nun der hohe Istwert gegenüber, was zu einer verstärkten Wärmeabgabe des Organismus führt

Es gibt zwei verschiedene Wege, auf denen der/die PflegeempfängerIn eine normale Temperatur erreicht:

- Ein langsamer Fieberabfall innerhalb mehrerer Tage (Lysis), der in der Regel gut vertragen wird
- Ein rascher Temperaturabfall innerhalb weniger Stunden (Krisis), der mit Schweißausbrüchen und hoher Kreislaufbelastung (Kollapsgefahr) einhergeht

PFLEGE IM FIEBERABFALL

- Bei Bedarf Kleidung und Bettwäsche wechseln, auch mehrmals am Tag
 - Haut mit klarem, lauwarmem Wasser abwaschen
 - Haut, besonders in den Hautfalten, gut trocknen, Intertrigoprophylaxe durchführen
 - Ggf. Maßnahmen der Dekubitusprophylaxe durchführen
 - Engmaschige Vitalzeichenkontrolle (Temperatur, Puls, Blutdruck, Atmung), um einen kritischen Fieberabfall frühzeitig zu erkennen.
 - Nach dem Fieberabfall ist der Kranke meist erschöpft und möchte schlafen (Erschöpfungsphase). Entsprechend werden Pflegeleistungen und ggf. auch Besuche verschoben, damit der Kranke die Ruhe zur weiteren Genesung findet.
 - Mit zunehmender Besserung des Befindens können dem/der PflegeempfängerIn wieder mehr Aktivitäten zugemutet werden, die Unterstützung durch die Pflegenden kann langsam reduziert werden.
- **Vorsicht bei der Mobilisation:** Infolge der Anstrengung und des Flüssigkeitsverlusts besteht die Gefahr, dass der/die PflegeempfängerIn kollabiert.

BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION

II		2019		Drumms, Herta		17.5.41		78		Herz	
Blatt-Nr.		Jahr		Name		+ geb. am		Alter		Diagnose	
Datum - Krankheitstag				13.9. (8.)		14.9. (9.)		15.9. (10.)		16.9. (11.)	
Pflegestufe				A 2 S 1		A 2 S 1		A 2 S 2		A S	
Cave:	10	RR 300	Puls 160	Temp. 41°							
	9	X	X	•							
	8	250	140	40°							
	7										
	6	200	120	39°							
5											
4	150	100	38°								
3											
2	100	80	37°								
1											
0	50	60	36°								
Schmerz in Ruhe ▲											
Bewegung ▼		0	40	35°							

Hand-drawn graph showing patient data over 11 days. The y-axis represents vital signs (RR, Puls, Temp) and pain/movement. The x-axis represents days. A blue line shows temperature, a red line shows pulse, and a black line shows respiratory rate. Circled points indicate specific measurements on days 10 and 11.

Day	RR (Black)	Puls (Red)	Temp (Blue)
1	100	80	37°
2	100	80	37°
3	100	80	37°
4	100	80	37°
5	100	80	37°
6	100	80	37°
7	100	80	37°
8	100	80	37°
9	100	80	37°
10	100	80	37°
11	100	80	37°